



武汉大学
Wuhan University

第四章 频率域滤波

武汉大学计算机学院





主要内容

Main Content

傅里叶变换

图像频谱的解读

频域滤波基础

低通滤波

高通滤波

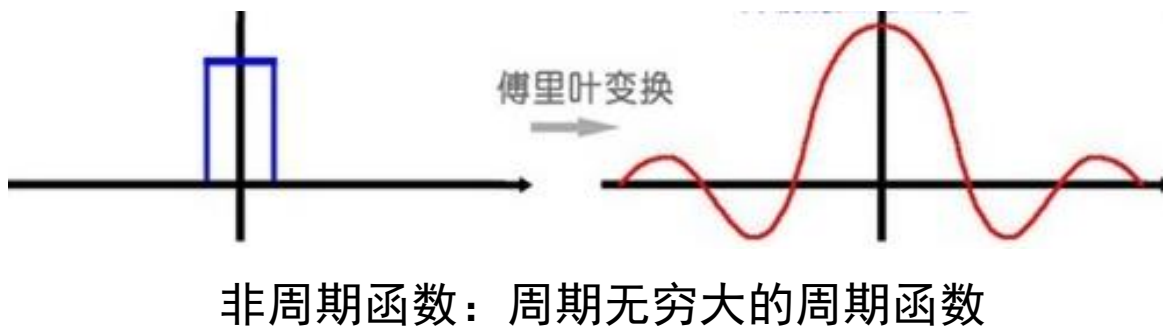
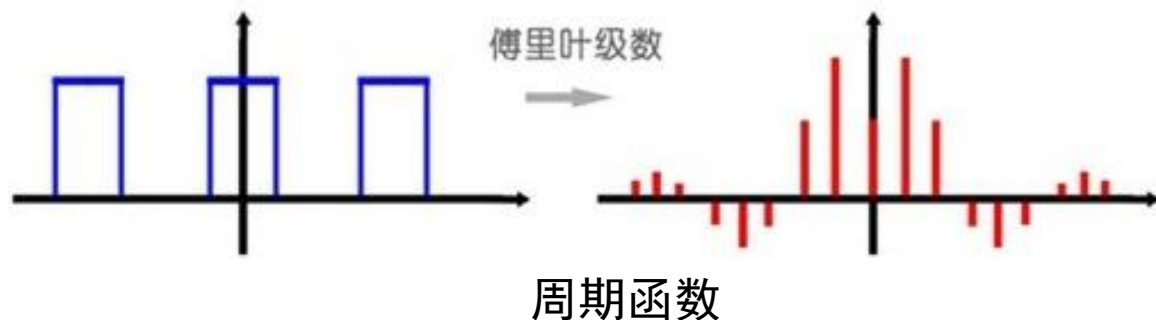
带通-带阻滤波

同态滤波



傅里叶变换

法国数学家傅立叶1807年提出，任何周期函数都可以表示为不同频率的正弦或余弦的加权和的形式。





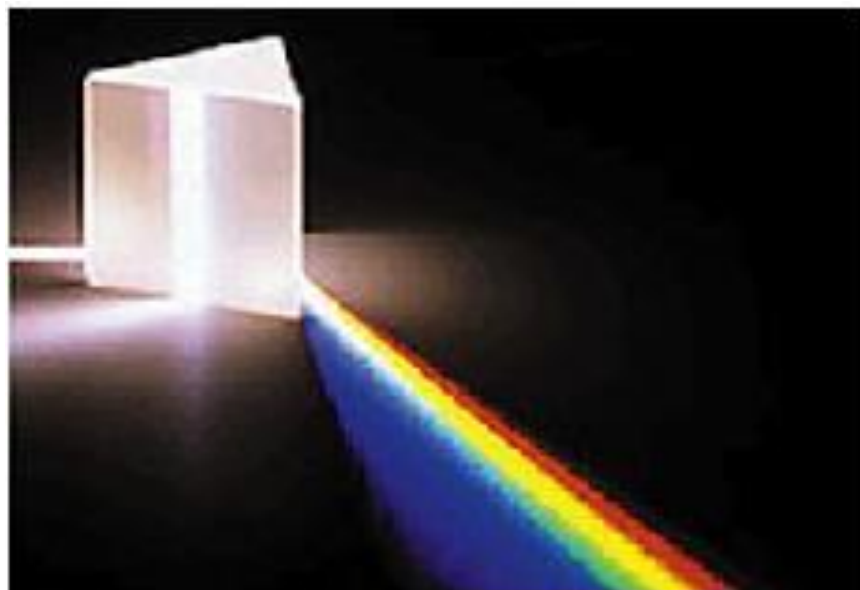
傅里叶变换

傅里叶变换的作用

傅里叶变换好比一个玻璃棱镜。

棱镜可以将白光分解成不同颜色，
每个成分的颜色由波长决定。

傅里叶变换可看做是“**数学中的棱镜**”，将函数基于频率分成不同的成分。





傅里叶变换

1. 三角形式的傅立叶级数

周期信号 $f(t)$ ，周期为 T_1 ，角频率 $\omega_1 = 2\pi f_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

该信号可以展开为下式三角形式的傅立叶级数。

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + a_1 \cos(\omega_1 t) + b_1 \sin(\omega_1 t) + a_2 \cos(2\omega_1 t) + b_2 \sin(2\omega_1 t) + \dots \\ &\quad + a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t) + \dots \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \end{aligned}$$

式中各正、余弦函数的系数 a_n, b_n 称为傅立叶系数,函数通过它可以完全表示。



傅里叶变换

傅立叶系数公式如下

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt \\ a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos n\omega_1 t dt & n = 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin n\omega_1 t dt & n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

式中积分可以取任意一个周期，一般情况下，取

$$(0, T) \quad \text{或} \quad \left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$$



傅里叶变换

欧拉公式: $e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$ $e^{\pi i} + 1 = 0$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

2. 指数函数形式的傅里叶级数

利用欧拉公式:

$$\cos(n\omega_1 t) = \frac{e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t}}{2} \quad \sin(n\omega_1 t) = j \frac{e^{-jn\omega_1 t} - e^{jn\omega_1 t}}{2}$$

$$e^{jn\omega_1 t} = \cos(n\omega_1 t) + j \sin(n\omega_1 t) \quad e^{-jn\omega_1 t} = \cos(n\omega_1 t) - j \sin(n\omega_1 t)$$

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \frac{e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t}}{2} + j b_n \frac{e^{-jn\omega_1 t} - e^{jn\omega_1 t}}{2} \right] \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2} (a_n - j b_n) e^{jn\omega_1 t} + \frac{1}{2} (a_n + j b_n) e^{-jn\omega_1 t} \right] \end{aligned}$$



傅里叶变换

$$\begin{aligned}\text{令 } F(n\omega_1) &= \frac{1}{2}(a_n - jb_n) \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_1 t) dt - j \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_1 t) dt\end{aligned}$$

$$\text{由欧拉公式} \quad = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$\begin{aligned}F(-n\omega_1) &= \frac{1}{2}(a_n + jb_n) \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_1 t) dt + j \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{jn\omega_1 t} dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{令 } F(0) = a_0 \quad f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} \quad \text{指数形式} \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad \text{三角形式}\end{aligned}$$



傅里叶变换

傅立叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} \quad \text{指数形式}$$
$$= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad \text{三角形式}$$

一维傅立叶变换

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi ux} dx$$

二维傅立叶变换

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$



傅里叶变换

傅立叶变换

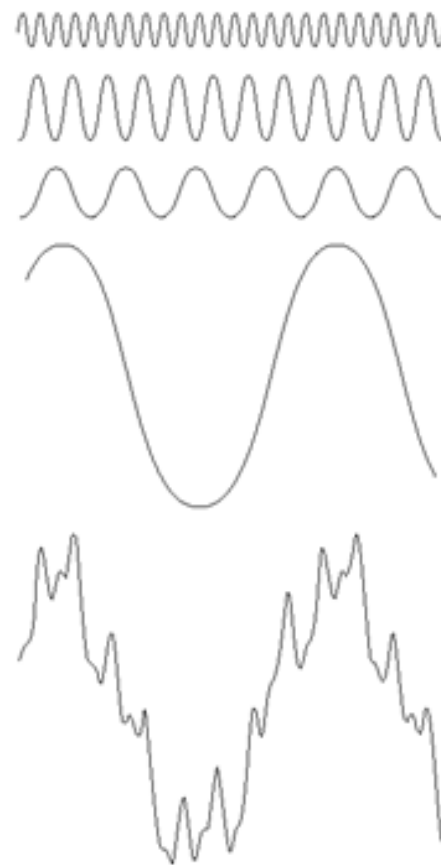
函数表示为不同频率的正弦或余弦的加权和的形式

一维傅立叶变换

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi ux} dx$$

二维傅立叶变换

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$





傅里叶变换

傅立叶变换

函数表示为不同频率的正弦或余弦的加权和的形式

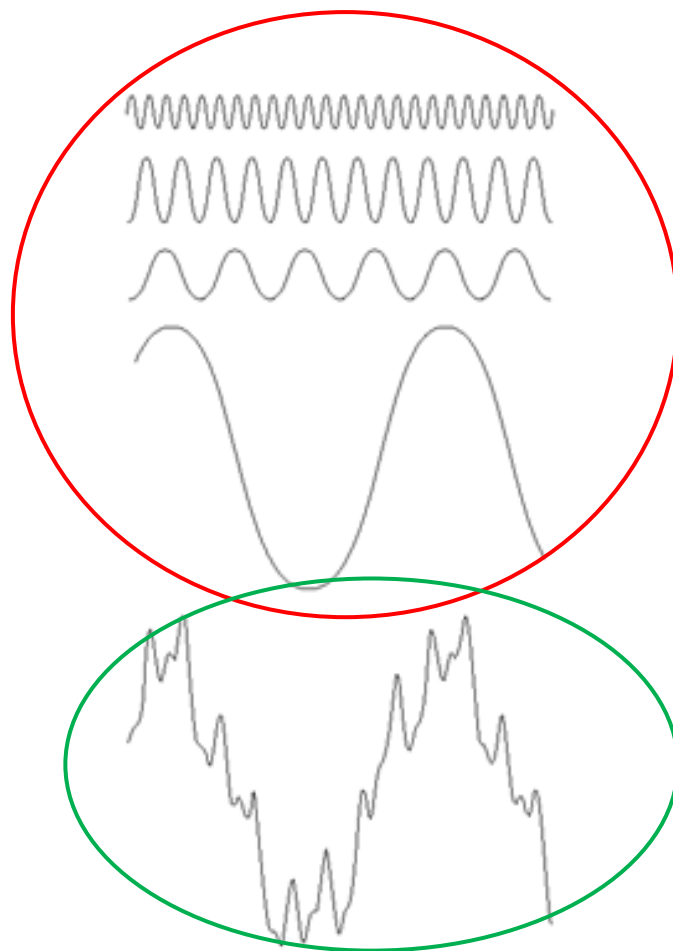
一维傅立叶变换

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi ux} dx$$

二维傅立叶变换

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$

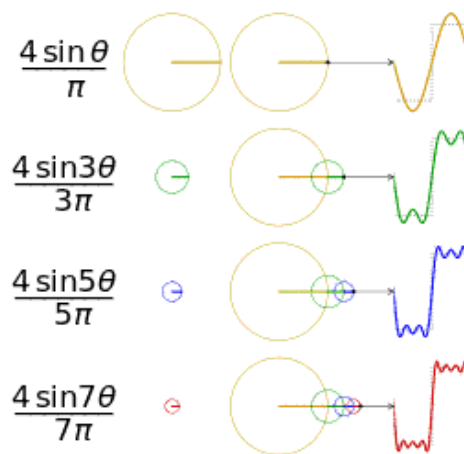
空域图像 频域图像 基图像





傅里叶变换

不同正弦波的
叠加可获得新
的周期函数



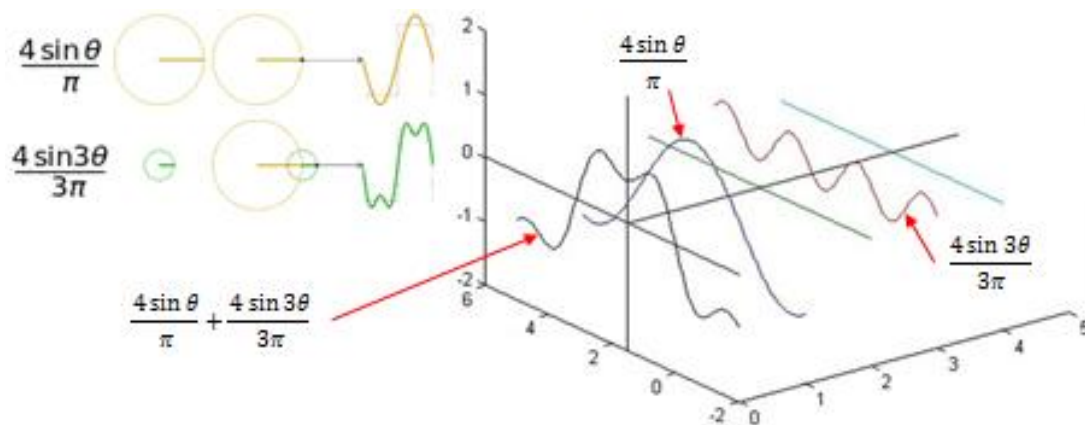
$$\frac{4 \sin \theta}{\pi}$$

$$\frac{4 \sin \theta}{\pi} + \frac{4 \sin 3\theta}{3\pi}$$

$$\frac{4 \sin \theta}{\pi} + \frac{4 \sin 3\theta}{3\pi} + \frac{4 \sin 5\theta}{5\pi}$$

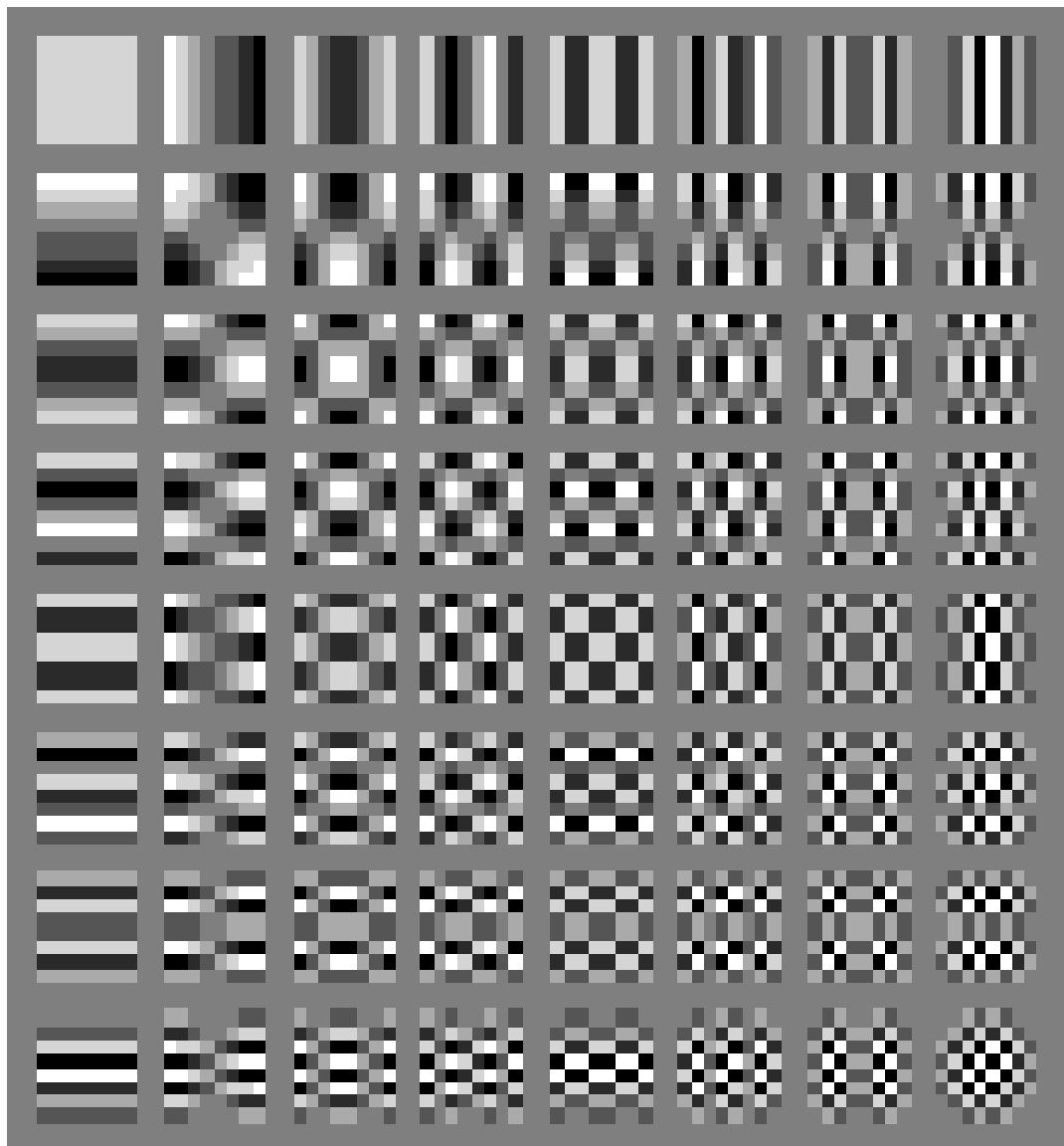
$$\frac{4 \sin \theta}{\pi} + \frac{4 \sin 3\theta}{3\pi} + \frac{4 \sin 5\theta}{5\pi} + \frac{4 \sin 7\theta}{7\pi}$$

反之，周期函
数可以表示为
不同正弦波的
叠加





傅里叶变换



- DCT变换基图像
- DCT (Discrete Cosine Transform) 变换，即离散余弦变换。在目前的多数图像和视频压缩标准中都用到了DCT技术。
- DCT变换特点：
 - (1) 无虚数部分；
 - (2) 正反变换核一样



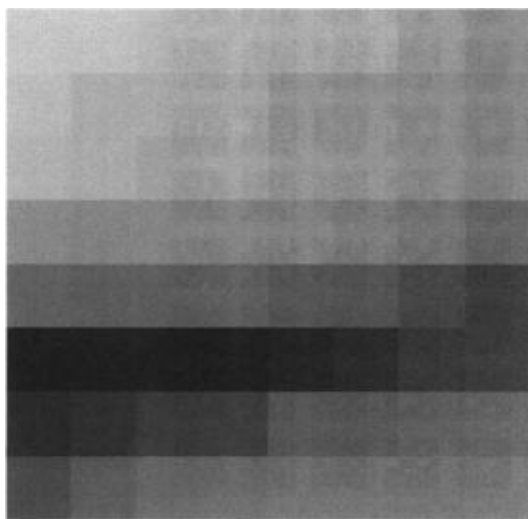
傅里叶变换

傅立叶变换

函数表示为不同频率的正弦或余弦的加权和的形式

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$

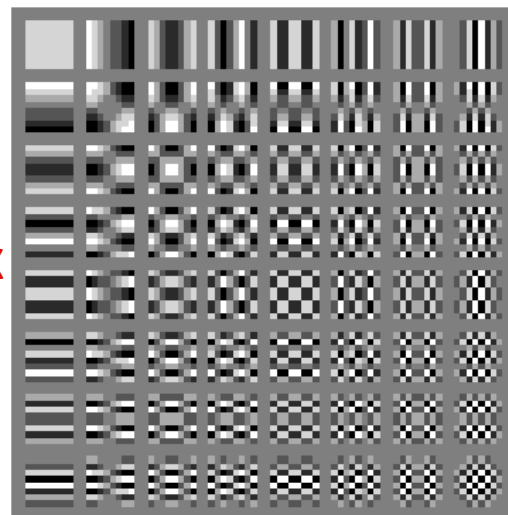
空域图像 频域图像 基图像



=

967.5	-6.3	-10.7	-2.7	-1.2	-1.1	-1.3	0.1
-163.4	-71.3	1.8	4.2	-1.8	2.9	0.2	-1.6
55.3	13.6	-1.2	2.3	-0.6	2.0	0.7	-0.6
81.8	-8.9	-4.7	1.4	0.4	-0.5	-0.1	1.0
38.9	-12.9	-7.0	-1.3	-0.6	0.1	-0.3	1.0
-7.6	-8.4	0.8	2.6	0.6	-1.9	0.1	2.1
-14.7	1.4	4.1	1.2	0.0	-0.3	-0.2	1.1
-22.3	5.0	4.3	1.3	-0.6	-0.5	0.2	-0.3

x



空域图像

坐标：上下左右；值：明暗

频域图像

坐标：频率；值：权重

基图像



主要内容

Main Content

傅里叶变换

图像频谱的解读

频域滤波基础

低通滤波

高通滤波

带通-带阻滤波

同态滤波



图像频谱的解读

为什么二维离散傅里叶频谱能量集中在四个角上？



- 二维离散频谱图中各个点的亮度代表对应该点的频率成分的强度。
- 二维频谱图的四个角 $(0, 0)$, $(M-1, 0)$, $(0, N-1)$, $(M-1, N-1)$ 是频率最低点，而图像的主要能量集中在低频部分，故这四个点的亮度最强。

◆事实上，离散傅里叶幅度谱沿 u 和 v 方向是分别关于 $M/2$ 和 $N/2$ 点对称的，频率先由低到高，再由高到低。这是由离散傅里叶变换的对称性决定的。

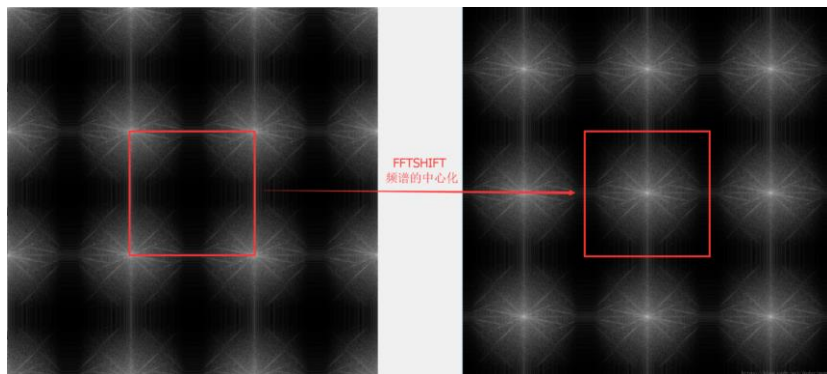
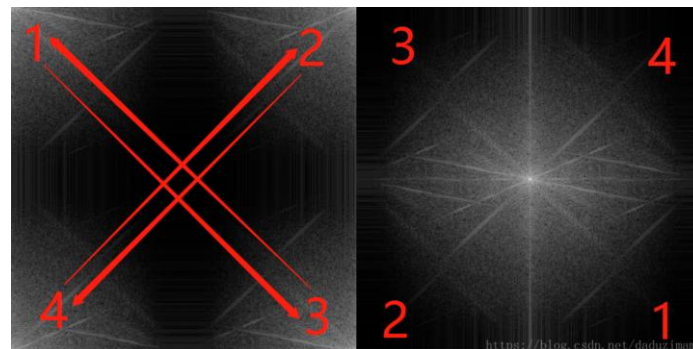
◆图像频谱图的中心处代表频率最高处。



图像频谱的解读

频谱的中心化

实现方法：把原始图像矩阵乘以 $(-1)^{x+y}$ ，就可实现频谱图4个象限的调换。



经过中心化后的频谱



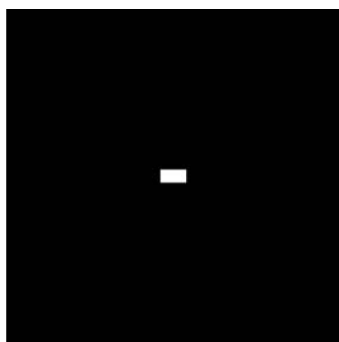
选择一个周期的频谱



图像频谱的解读

频谱的对数化

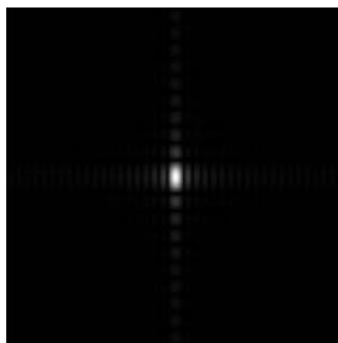
由于直流分量远大于其它频谱分量，在显示的频谱图像中，其它灰度的动态范围被压缩了。为了给出细节，对所有频谱幅度取**对数**。



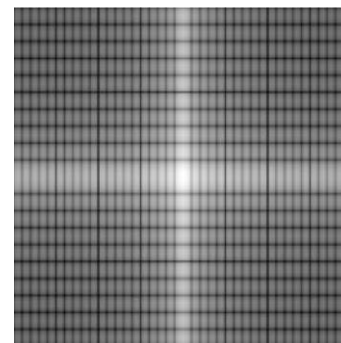
图像



原始频谱



中心化后
的频谱

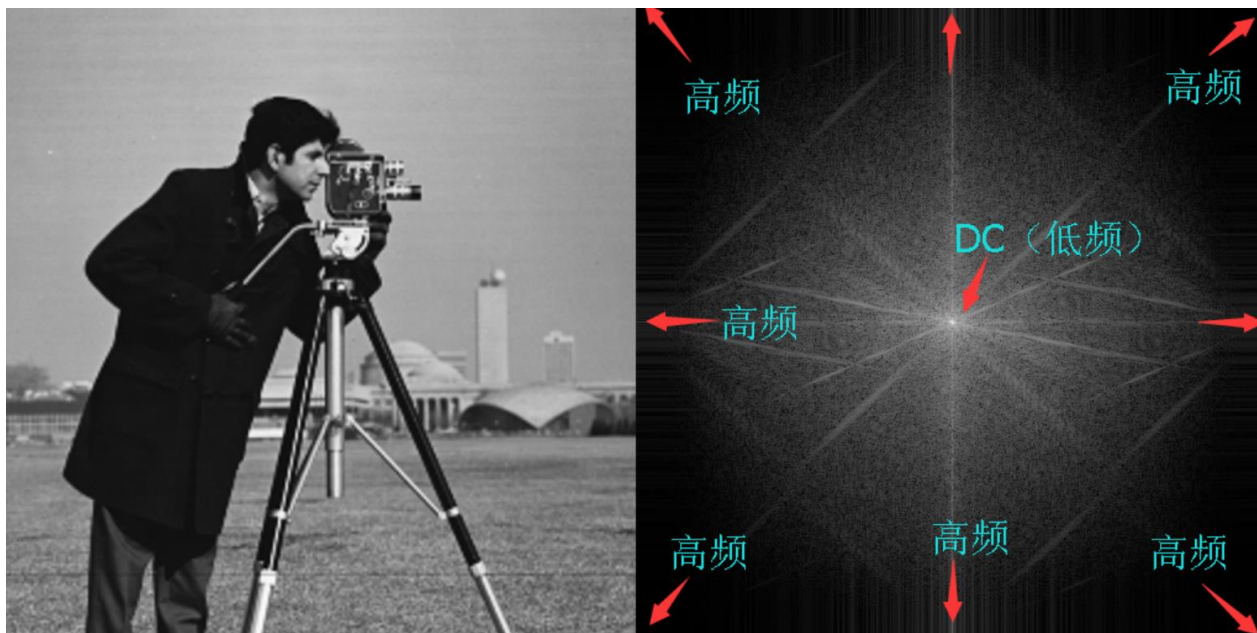


对数化后
的频谱



图像频谱的解读

高低频率的分布



- ◆低频部分代表图像中灰度级变换平缓的部分，集中了大部分能量；
- ◆高频部分对应边缘和噪声等细节内容



图像频谱的解读

纵横“交错”性



图像中的**纵向条纹**（水平正弦波），对应的频谱为**横轴方向**对称的一对频点

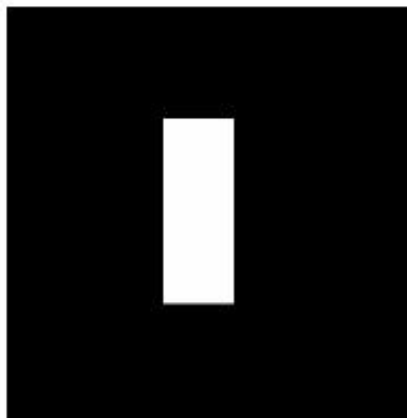
图像中的**水平条纹**（垂直正弦波），对应的频谱为**纵轴方向**对称的一对频点



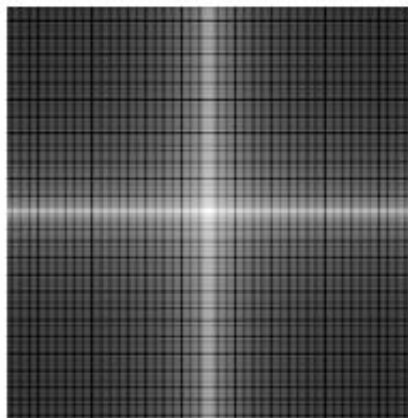
图像频谱的解读

频谱的旋转特性

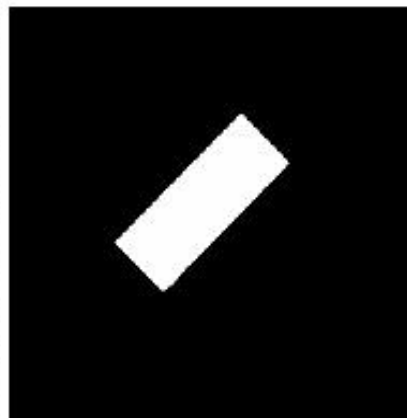
对 $f(x, y)$ 旋转一定角度，相当于将其傅里叶变换 $F(u, v)$ 旋转一定角度。



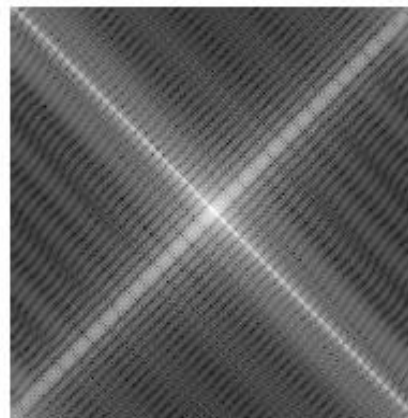
(a)



(b)



(c)



(d)

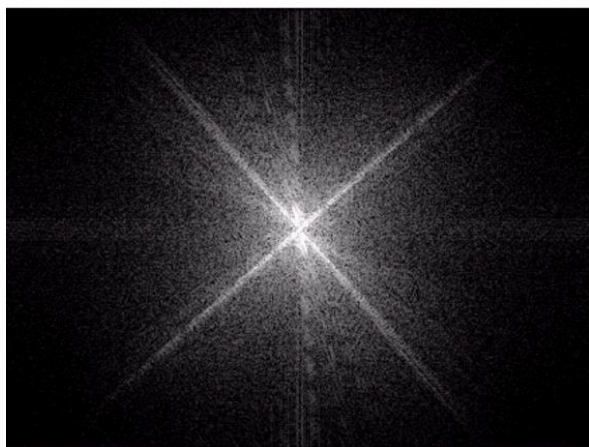
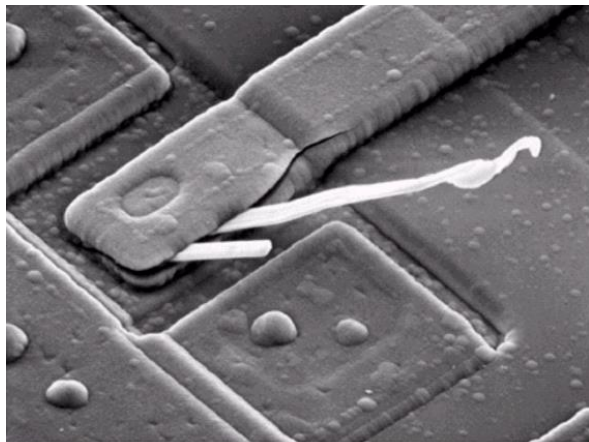
傅里叶变换旋转性质示例



图像频谱的解读

一般不可能建立图像特定分量和其变换之间的直接联系，但可以建立傅氏变换的频率与图像中的强度变化模式之间的联系。

- ◆ 频谱中 45° 方向的突出成分，对应于图像中 -45° 方向的“突起边缘”；
- ◆ 频谱中 -45° 方向的突出成分，对应于图像中 45° 方向的“突起边缘”；
- ◆ 频谱中稍微左偏垂直轴的突出成分，对应于图像中的白色凸起物





主要内容

Main Content

傅里叶变换

图像频谱的解读

频域滤波基础

低通滤波

高通滤波

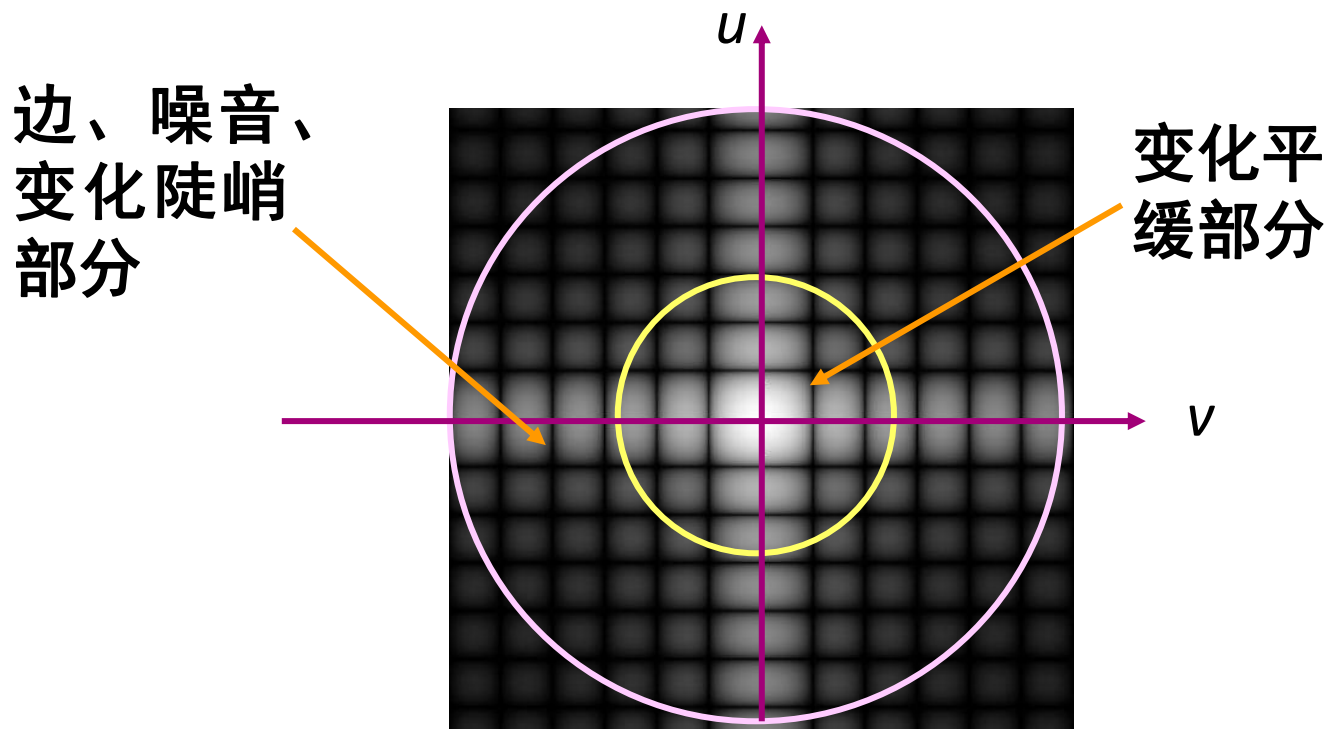
带通-带阻滤波

同态滤波



频域滤波基础

频率域滤波增强原理





频域滤波基础

频域滤波增强的原理

在频域空间，图像的信息表现为不同频率分量的组合。

频谱图像 $|F(u,v)|$ 特点：

- 低频部分集中了大部分能量
 - 高频部分对应边缘和噪声等细节内容
-
- ◆ 频域增强是通过改变图像中不同频率分量来实现的。
 - ◆ 频域增强的工具是频域滤波器，不同的滤波器滤除的频率和保留的频率不同，因而可获得不同的增强效果。



频域滤波基础

图像频域增强的一般步骤

- ◆ 将图像从图像空间转换到频域空间（如傅里叶变换）
 - ✓ 计算图像的傅立叶变换
- ◆ 通过频域滤波方法对图像进行增强
 - ✓ 将图像的傅里叶谱与频域滤波器相乘
- ◆ 将增强后的图像从频域空间转换到图像空间
 - ✓ 进行傅立叶反变换



频域滤波基础

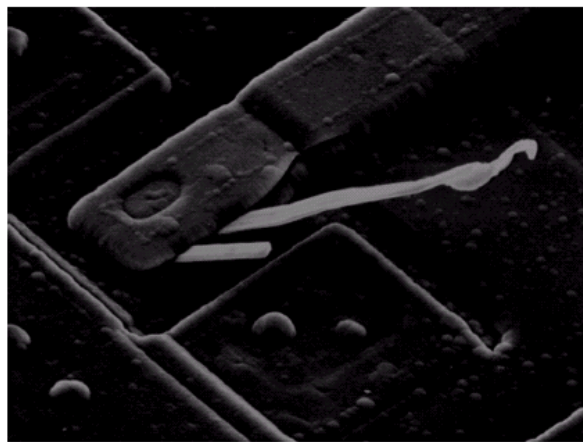
基本的滤波器

陷波滤波器： $F(0,0) \rightarrow$ 平均值

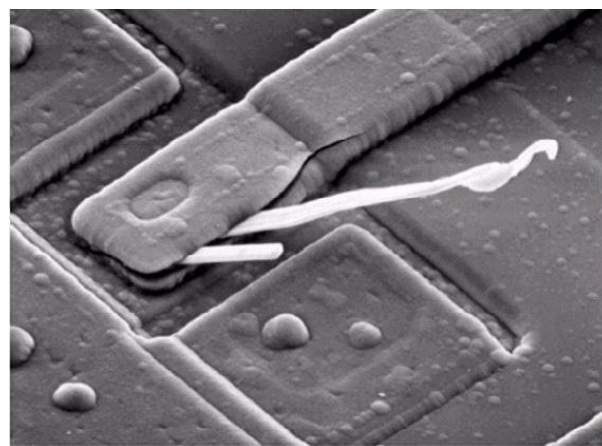
如果想使其平均灰度为0，则可使：

$$H(u,v) = \begin{cases} 0 & (u,v) = (\frac{M}{2}, \frac{N}{2}) \\ 1 & \text{其它} \end{cases}$$

FIGURE 4.6
Result of filtering
the image in
Fig. 4.4(a) with a
notch filter that
set to 0 the
 $F(0,0)$ term in
the Fourier
transform.



陷波滤波后的图像



原始图像



频域滤波基础

空间域滤波和频率域滤波之间的对应关系

基本联系就是卷积定理：

$$f(x, y) * h(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n)$$

$$f(x, y) * h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) H(u, v)$$

$$f(x, y) h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * H(u, v)$$



主要内容

Main Content

傅里叶变换

图像频谱的解读

频域滤波基础

低通滤波

高通滤波

带通-带阻滤波

同态滤波



低通滤波器

- ◆ **思想**：边缘和其它尖锐变化（如噪声）在图像的灰度级中主要处于傅立叶变换的高频部分，因此可通过衰减图像傅立叶变换中指定范围的高频成分来实现平滑。
- ◆ **要求**：选择一个合适的 $H(u, v)$ 以削弱 $F(u, v)$ 的高频分量
- ◆ **问题**：如何保留低频，滤掉高频？
- ◆ **解决办法**：使用低通滤波器进行平滑处理
 - 理想低通滤波器
 - Butterworth低通过滤器
 - 高斯低通过滤器



频率域平滑滤波器

- 理想低通滤波器



频率域平滑滤波器

理想低通滤波器

二维理想低通过滤器（ILPF）的传输函数：

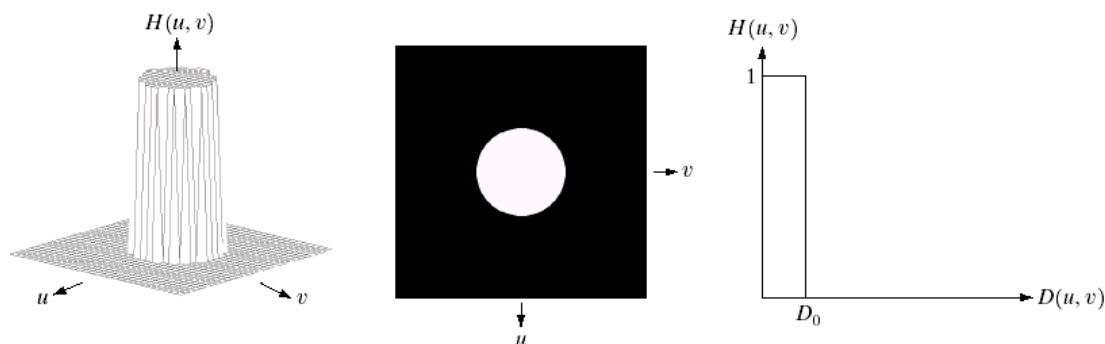
$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

“理想”是指小于 D_0 的频率可以完全不受影响地通过滤波器，而大于 D_0 的频率则完全通不过

其中： D_0 为截止频率

$D(u, v)$ 是频率矩形平面上的点 (u, v) 到频率原点 $(M/2, N/2)$ 处的

欧氏距离： $D(u, v) = [(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2]$



a b c

FIGURE 4.10 (a) Perspective plot of an ideal lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross section.



频率域平滑滤波器

理想低通滤波器

- 截止频率与百分功率

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

$$B = 100 \times \left[\sum_{u \in R} \sum_{v \in R} P(u, v) \right] / \left[\sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u, v) \right]$$

功率谱:

$$p(u, v) = |F(u, v)|^2 = R^2(u, v) + I^2(u, v)$$

$u \in R, v \in R$ 表示频率矩形中距离原点的欧氏距离小于 D_0 的所有点。

**B表示滤除 D_0 之外的成分以后剩下的
频谱百分功率**

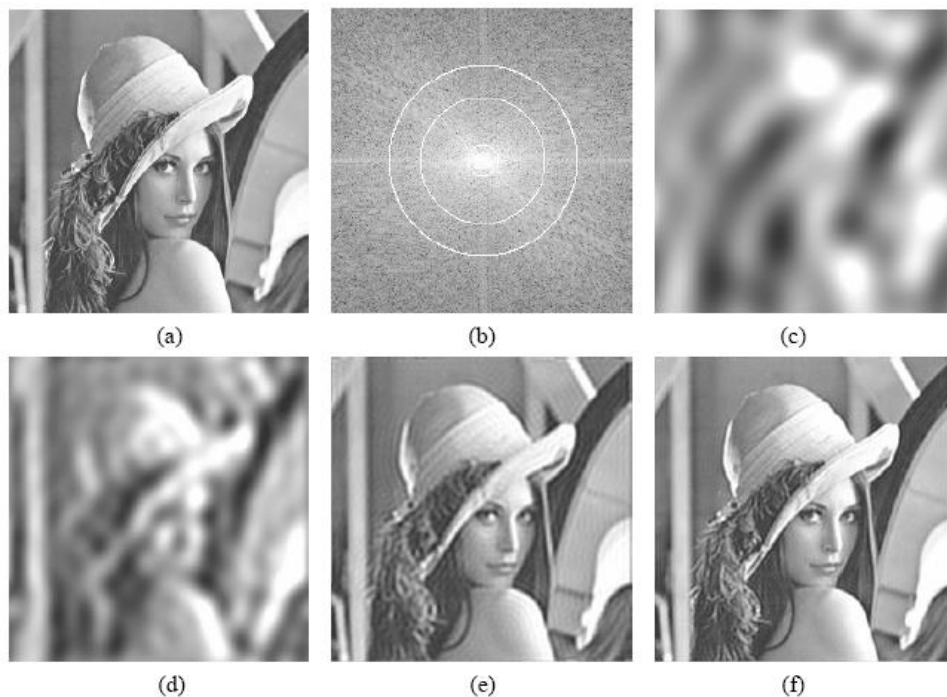


图 6.2.4 频域低通滤波所产生的模糊

从(c)到(f):

$D_0 = 5, 11, 45, 68$

$B = 90\%, 95\%, 99\%, 99.5\%$



频率域平滑滤波器

理想低通滤波器

- (c) 尽管只有10%的(高频)能量被滤除, 但图像中绝大多数细节信息都丢失了。
- (d) 当仅5%的(高频)能量被滤除后, 图像中有明显的**振铃现象**。
- (e) 如果只滤除1%的(高频)能量, 图像虽有一定程度的模糊但视觉效果尚可。
- (f) 滤除0.5%的(高频)能量后所得到的滤波结果与原图像几乎无差别。

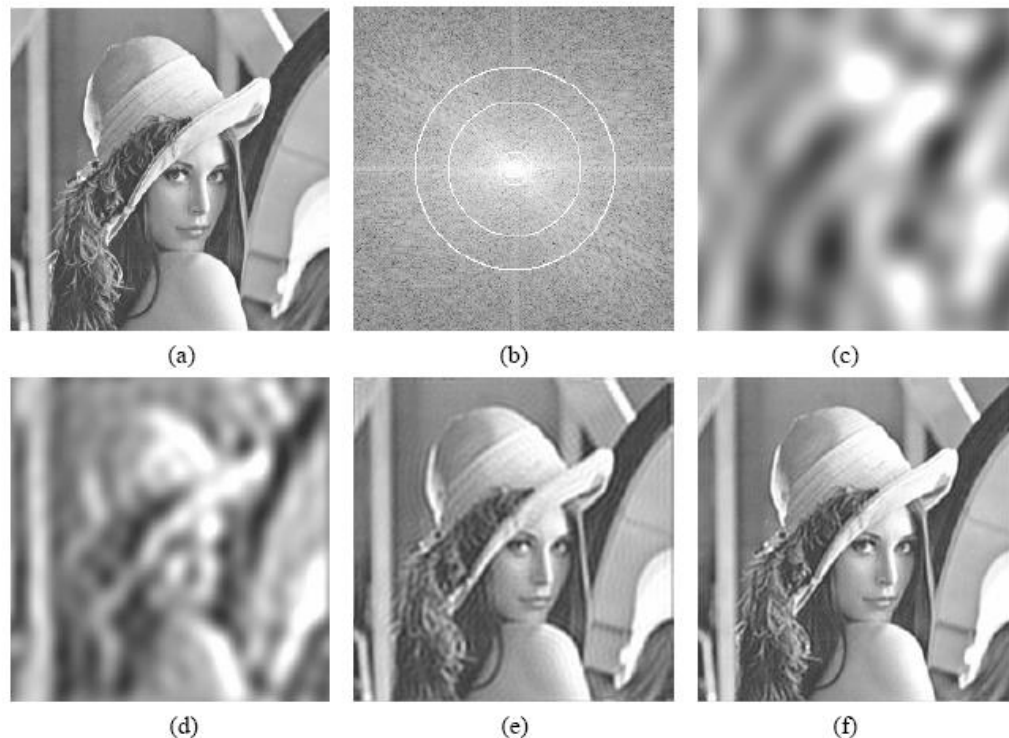


图 6.2.4 频域低通滤波所产生的模糊

从(c)到(f):

$D_0 = 5, 11, 45, 68$

$B = 90\%, 95\%, 99\%, 99.5\%$



频率域平滑滤波器

理想低通滤波器

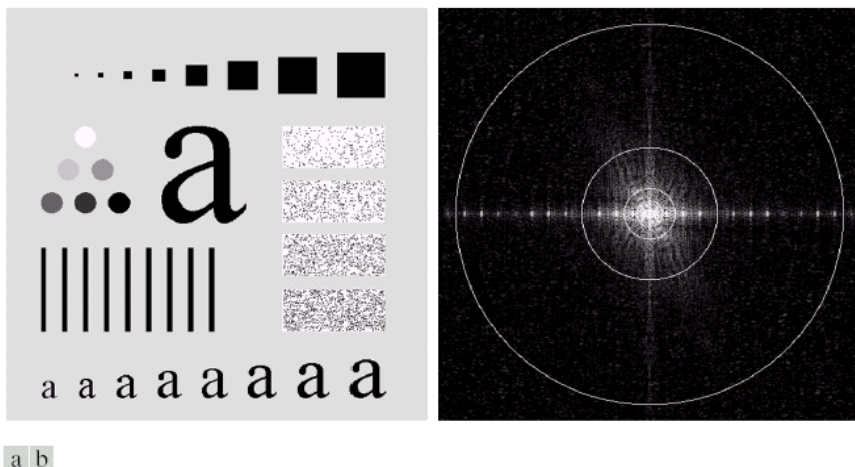
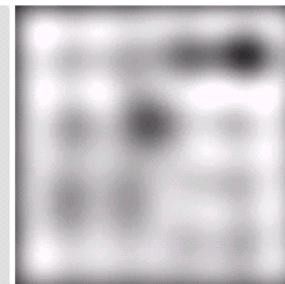
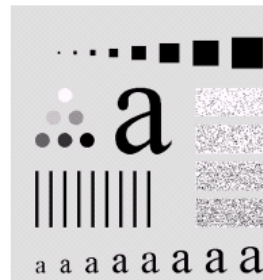


FIGURE 4.11 (a) An image of size 500×500 pixels and (b) its Fourier spectrum. The superimposed circles have radii values of 5, 15, 30, 80, and 230, which enclose 92.0, 94.6, 96.4, 98.0, and 99.5% of the image power, respectively.

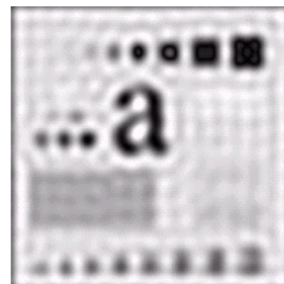
500×500的图像及其傅里叶频谱

原始图像



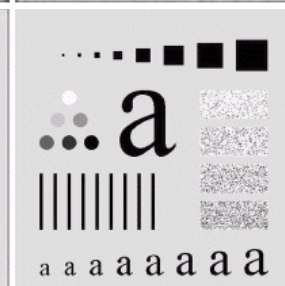
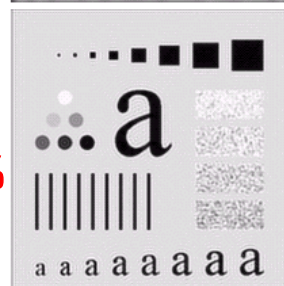
$D_0=5$
 $B=92.0\%$

$D_0=15$
 $B=94.6\%$
振铃效应



$D_0=30$
 $B=96.4\%$

$D_0=80$
 $B=98.0\%$



$D_0=230$
 $B=99.5\%$



频率域平滑滤波器

理想低通过滤波器的处理结果

振铃现象： 输出图像的灰度剧烈变化处产生的震荡，就好像钟被敲击后产生的空气震荡





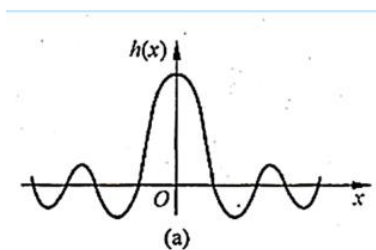
频率域平滑滤波器

理想低通滤波器的分析

产生振铃现象的原因

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

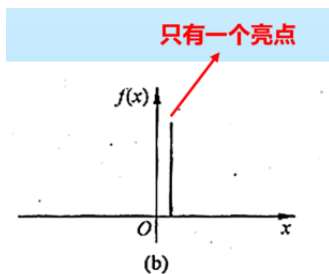
$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) \longleftrightarrow g(x, y) = h(x, y) * f(x, y)$$



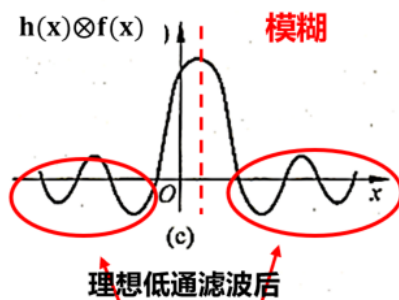
一维理想低通滤波器的时域曲线图

对 $H(f) = \begin{cases} 1, & f \leq f_0 \\ 0, & f > f_0 \end{cases}$ 求

傅里叶反变换



假设 $f(x)$ 是一幅只有一个亮点的简单图像



产生了同心圆环，即振铃

卷积之后的结果

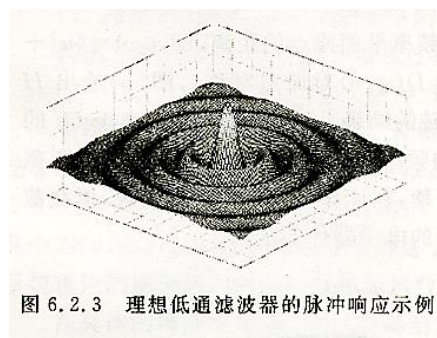
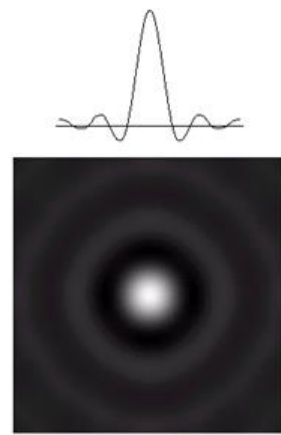


图 6.2.3 理想低通滤波器的脉冲响应示例



频率域平滑滤波器

- Butterworth低通滤波器



频率域平滑滤波器

Butterworth低通滤波器

- n 阶Butterworth低通滤波器 (BLPF) 的变换函数如下:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$

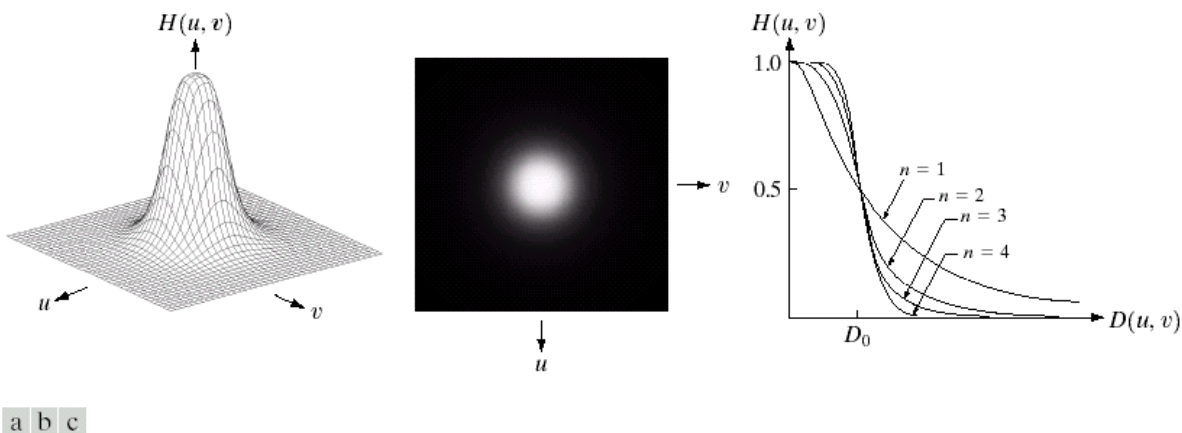


FIGURE 4.14 (a) Perspective plot of a Butterworth lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections of orders 1 through 4.

与理想低通滤波器相比，
Butterworth低通滤波器的
特点：

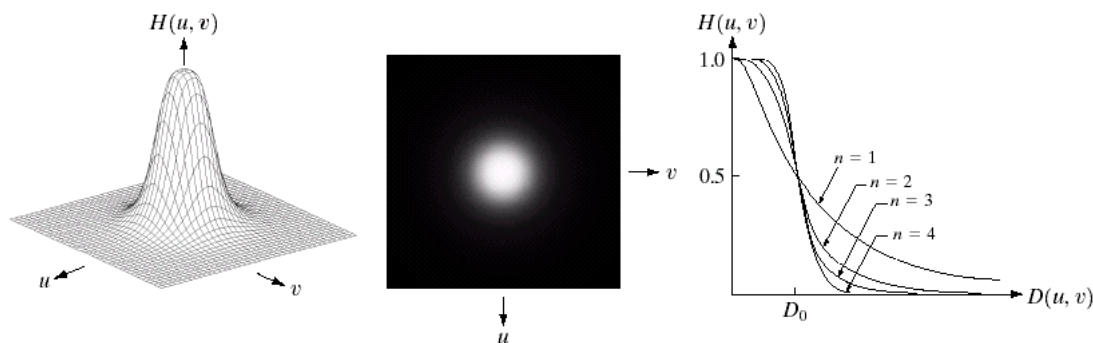
- ✓ 没有明显的跳跃
- ✓ 模糊程度降低
- ✗ 尾部含有较多的高频，
对噪声的平滑效果不
如理想低通滤波器



频率域平滑滤波器

Butterworth低通滤波器

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$



a b c

FIGURE 4.14 (a) Perspective plot of a Butterworth lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections of orders 1 through 4.

◆ 阶数 n 越大，下降边沿越陡

◆ 与理想低通滤波器相比，高低频之间过渡较为平滑，滤波后的输出图像振铃现象不明显。

- $n=1$ 时，过渡最为平滑，尾部包含有大量的低频成分，1阶巴特沃斯低通滤波器没有振铃现象。
- 随着阶的增加，输出图像振铃现象增加。

◆ 另一方面，对图像的平滑效果不如理想滤波器。

◆ 要根据平滑效果和振铃现象的折中确定BLPF的阶数。

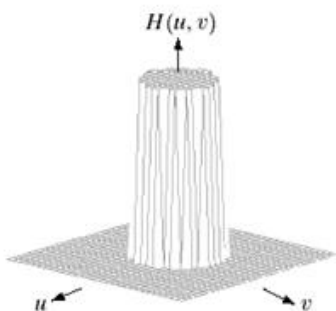


频率域平滑滤波器

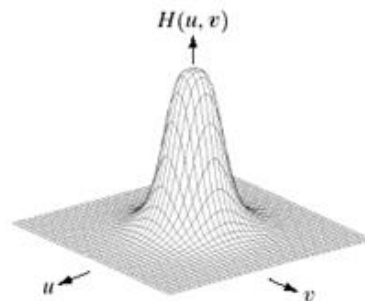
Butterworth低通滤波器

- 截止频率

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$



ILPF



BLPF

◆BLPF传输函数中不存在一个不连续点，作为通过频率和滤除频率之间的明显划分

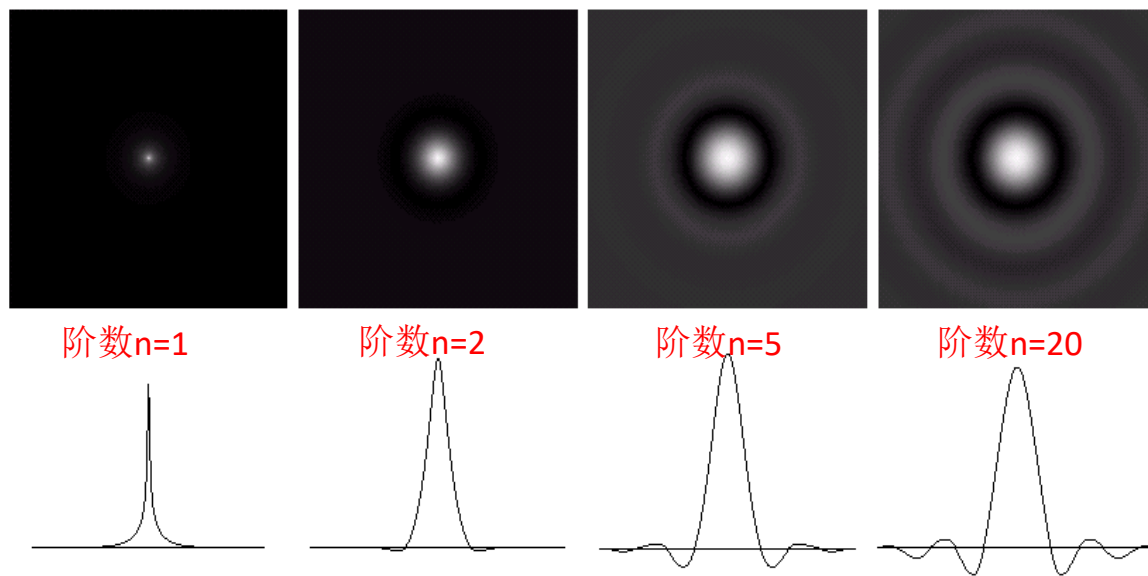
◆通常把 $H(u, v)$ 下降到其最大值的一定比例的点当作BLPF的截止频率点

例如：对于一阶BLPF，若以 $H(u, v)$ 下降到50%时的频率为截止频率，则截止频率为 D_0



频率域平滑滤波器

Butterworth低通滤波器



a b c d

FIGURE 4.16 (a)–(d) Spatial representation of BLPFs of order 1, 2, 5, and 20, and corresponding gray-level profiles through the center of the filters (all filters have a cutoff frequency of 5). Note that ringing increases as a function of filter order.

随着阶数的增加，BLPF的传输函数出现越来越明显的环装震荡，表明振铃现象越来越明显

二阶BLPF处于有效低通滤波和可接受的振铃特征之间

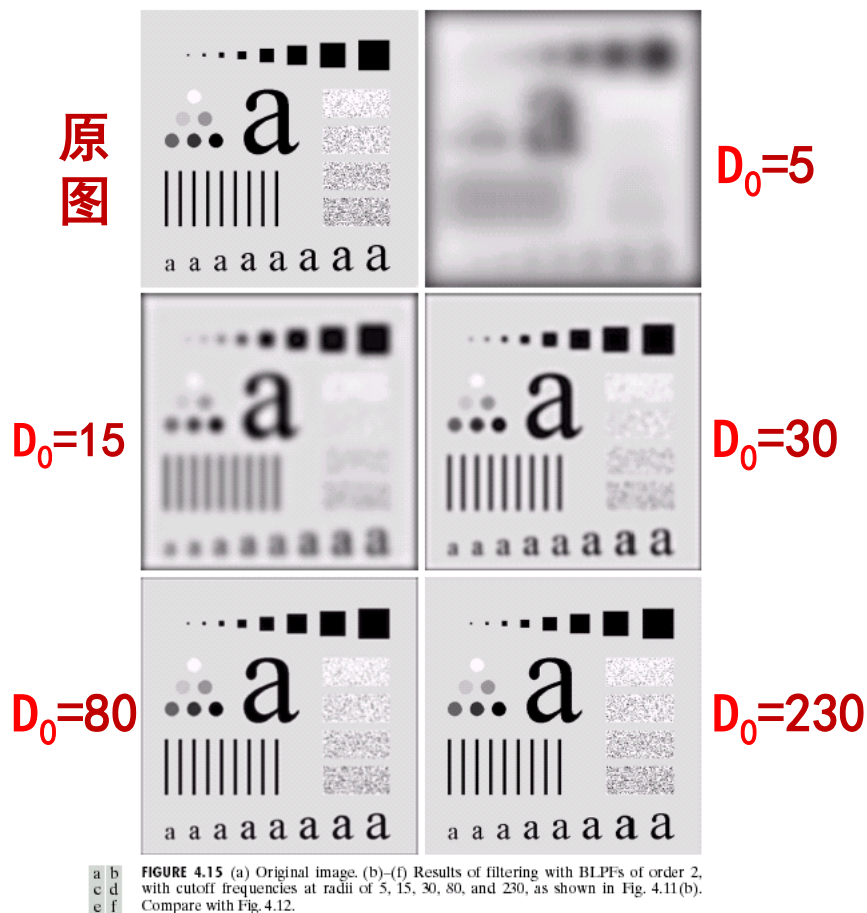
不同阶数BLPF的空域表达



频率域平滑滤波器

Butterworth低通滤波器

- ◆任何经二阶BLPF处理过的图像中都没有明显的振铃效果, 这是滤波器在低频和高频之间的平滑过渡的结果
- ◆低通滤波是一个以牺牲图像清晰度为代价来减少干扰效果的修饰过程



二阶BLPF



频率域平滑滤波器

Butterworth低通滤波结果

处理过的图像中几乎没有振铃效果



原图像



BLPF结果



ILPF结果



频率域平滑滤波器

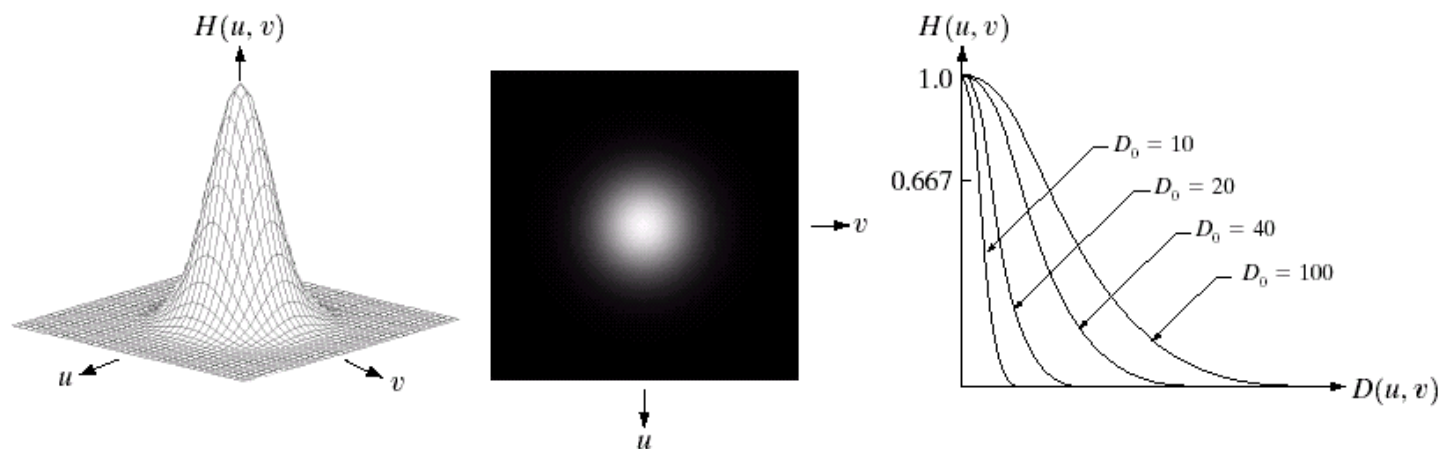
- 高斯低通滤波器



频率域平滑滤波器

高斯低通滤波器 (GLPF)

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$



a b c

FIGURE 4.17 (a) Perspective plot of a GLPF transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections for various values of D_0 .

GLPF没有振铃现象，但与阶数为2的BLPF相比，其通带宽些，因而平滑效果差些。



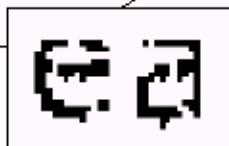
频率域平滑滤波器

a b

FIGURE 4.19

(a) Sample text of poor resolution (note broken characters in magnified view).
(b) Result of filtering with a GLPF (broken character segments were joined).

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



原图像：
字符断裂

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



$D_0=80$ 的GLPF：
断裂的字符被
修复



频率域平滑滤波器

原图像：眼
角皱纹明显



$D_0=100$ 的GLPF：
皱纹减少



$D_0=80$ 的
GLPF：皱
纹减少



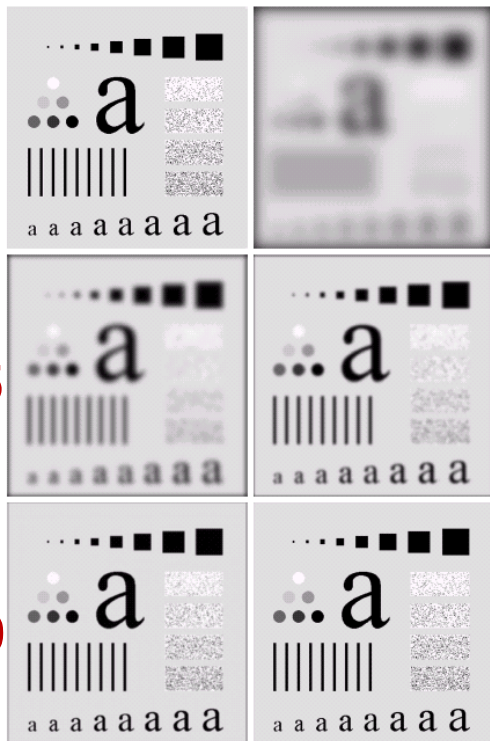
a b c

FIGURE 4.20 (a) Original image (1028×732 pixels). (b) Result of filtering with a GLPF with $D_0 = 100$. (c) Result of filtering with a GLPF with $D_0 = 80$. Note reduction in skin fine lines in the magnified sections of (b) and (c).



频率域平滑滤波器

原图



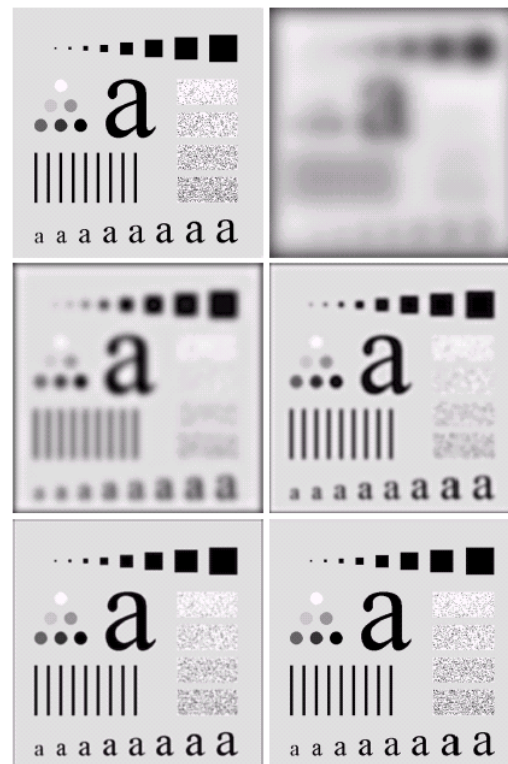
$D_0=5$

$D_0=30$

$D_0=230$

➤ GLPF无振铃现象;
➤ GLPF平滑效果比BLPF稍差

原图



$D_0=5$

$D_0=30$

$D_0=230$

FIGURE 4.18 (a) Original image. (b)-(f) Results of filtering with Gaussian lowpass filters with cutoff frequencies set at radii values of 5, 15, 30, 80, and 230, as shown in Fig. 4.11(b). Compare with Figs. 4.12 and 4.15.

FIGURE 4.15 (a) Original image. (b)-(f) Results of filtering with BLPFs of order 2, with cutoff frequencies at radii of 5, 15, 30, 80, and 230, as shown in Fig. 4.11(b). Compare with Fig. 4.12.

GLPF

二阶BLPF



主要内容

Main Content

傅里叶变换

图像频谱的解读

频域滤波基础

低通滤波

高通滤波

带通-带阻滤波

同态滤波



高通滤波器

- ◆ **思想**：边缘和其它灰度的急剧变化与高频成分相关。图像的锐化可在频率域通过高通滤波来实现。
- ◆ **要求**：选择一个合适的 $H(u, v)$ 以削弱 $F(u, v)$ 低频分量的 $G(u, v)$
- ◆ **问题**：如何保留高频，滤掉低频？
- ◆ **解决办法**：低通滤波器的反操作，即高通滤波器

$$H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v)$$

也就是：被低通滤波器过滤掉的频率均能通过高通滤波器



频率域锐化滤波器

- 基本思想：低通滤波器的反操作，即

$$H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v)$$

IHPF:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0, & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 1, & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

BHPF:

$$H(u, v) = \frac{[D_0 / D(u, v)]^2}{1 + [D_0 / D(u, v)]^2}$$

GHPF:

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2 D_0^2}$$

被高通滤波的图像
相对原始图像缺少
灰度级的平滑过渡,
边缘等细节部分被
突出.

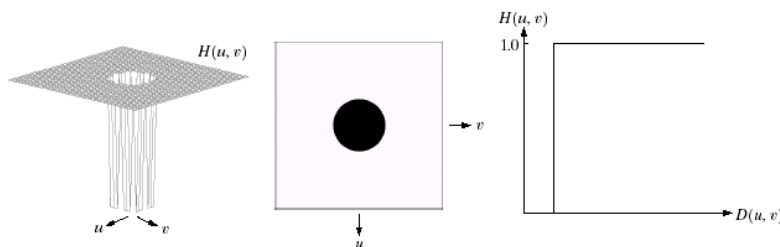


频率域锐化滤波器

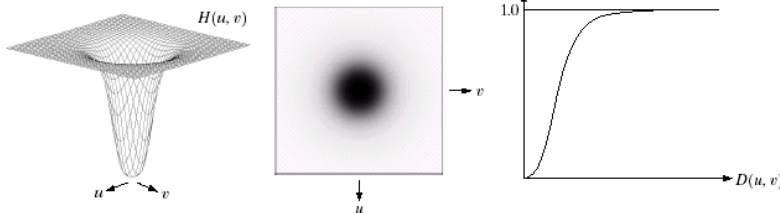
三种高通滤波器

Butterworth锐化滤波器为理想滤波器的尖锐化和高斯滤波器的完全光滑之间的一种过渡

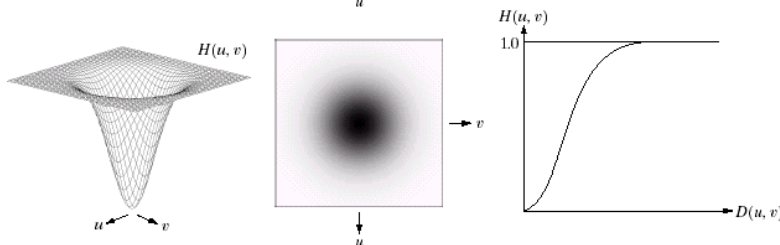
理想高通滤波器
IHPF



Butterworth高通滤波器BHPF



高斯高通滤波器GHPF



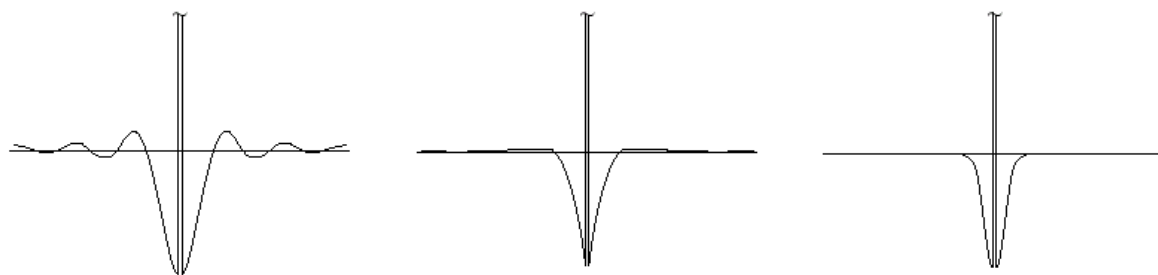
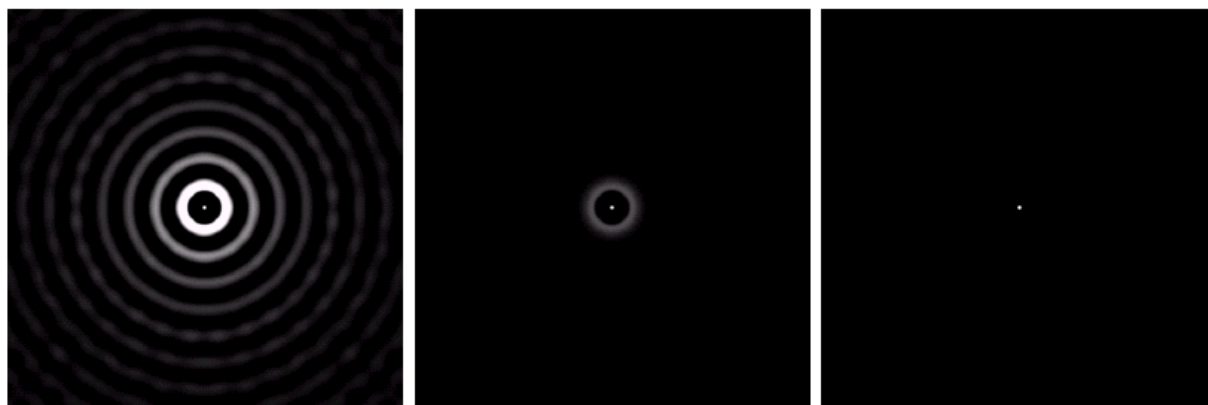
a b c
d e f
g h i

FIGURE 4.22 Top row: Perspective plot, image representation, and cross section of a typical ideal highpass filter. Middle and bottom rows: The same sequence for typical Butterworth and Gaussian highpass filters.



频率域锐化滤波器

三种高通滤波器的空域图像及轴向剖面表示



a b c

FIGURE 4.23 Spatial representations of typical (a) ideal, (b) Butterworth, and (c) Gaussian frequency domain highpass filters, and corresponding gray-level profiles.

IHPF

BHPF

GHPF

IHPF会产生
振铃现象



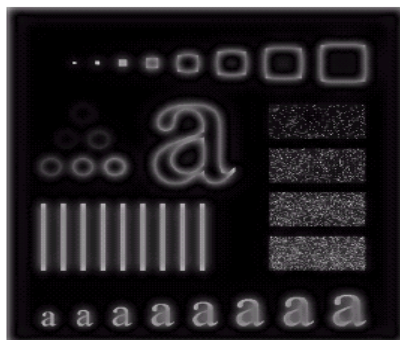
频率域锐化滤波器

$D_0=15$

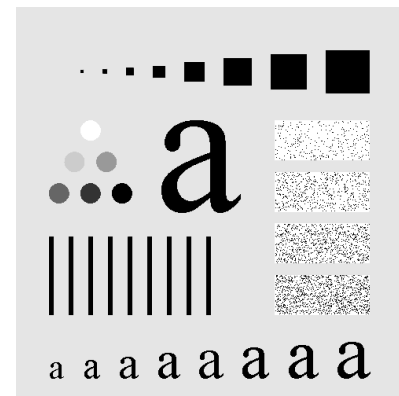
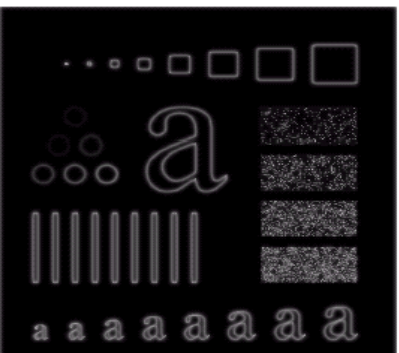
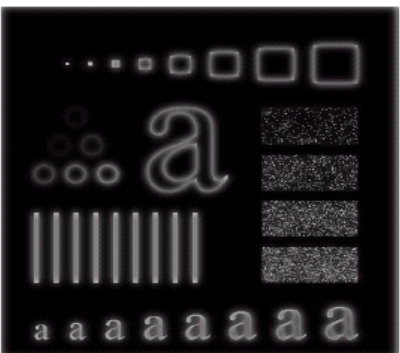
$D_0=30$

$D_0=80$

BHPF



GHPF

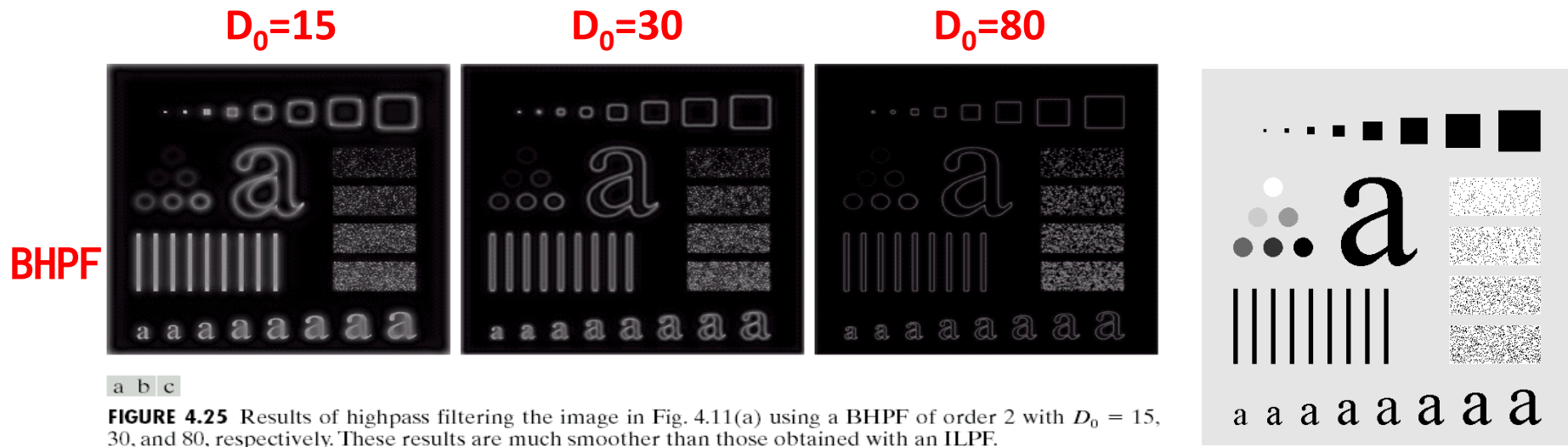


◆ GHPF的结果比
BHPF和IHPF的结
果更平滑

a b c

FIGURE 4.26 Results of highpass filtering the image of Fig. 4.11(a) using a GHPF of order 2 with $D_0 = 15$, 30, and 80, respectively. Compare with Figs. 4.24 and 4.25.

高频增强滤波



问题：高通滤波将低频分量滤掉，导致滤波后的图像中边缘得到加强，但是平坦区域灰度很暗，甚至接近于黑色

解决办法： 高频增强滤波

- 对频域高通滤波器传输函数乘以一个大于1的系数，并加一个常数，以提升高频成分，并且把一些低频分量加回去
- 既能保持光滑区域灰度，又能改善边缘区域的对比度



高频增强滤波

- 频域滤波： $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$
- 高频增强传输函数： $H_e(u, v) = k \times H(u, v) + c$
- 高频增强输出图的傅里叶变换：

$$G_e(u, v) = k \times G(u, v) + c \times F(u, v)$$

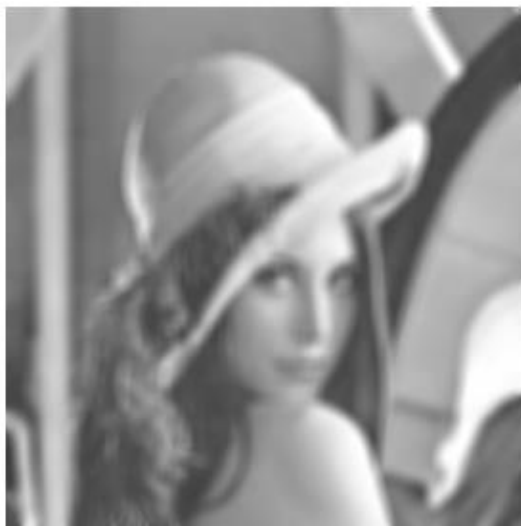
- 反变换：

$$g_e(x, y) = k \times g(x, y) + c \times f(x, y)$$

- 在原始图像的基础上叠加一些高频成分
- 既保留了原图的灰度层次，又锐化了边缘



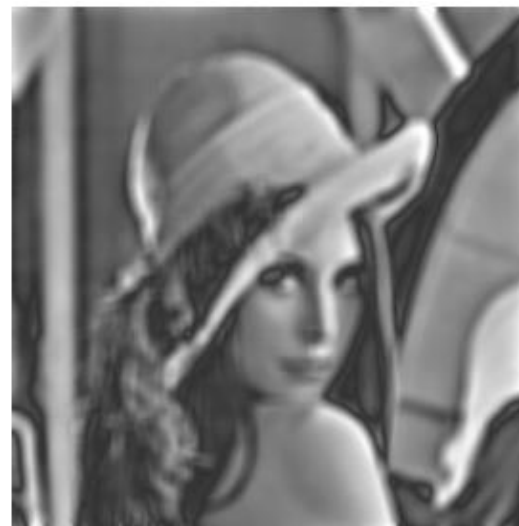
高频增强滤波



(a)



(b)



(c)

(a) 原始模糊图像

(b) 1阶Butterworth高通滤波器处理的结果

(c) 高通滤波增强的结果 ($c=0.5$) : 边缘增强, 层次更丰富



主要内容

Main Content

傅里叶变换

图像频谱的解读

频域滤波基础

低通滤波

高通滤波

带通-带阻滤波

同态滤波



带通-带阻滤波器

带通滤波器

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & D(u, v) < \underline{D_0} - \underline{W}/2 \\ 1 & D_0 - W/2 \leq D(u, v) \leq D_0 + W/2 \\ 0 & D(u, v) > D_0 + W/2 \end{cases}$$

截止
频率

圆环带的
宽度

允许某一范围内的
频率成分通过

例 5.4.1 放射对称的带通滤波器的透视示意图

图 5.4.1 是一个放射对称的带通滤波器 $H(u, v)$ 的透视示意图, 图中各字母的含义见式 (5.4.1)。

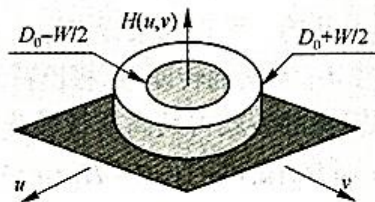
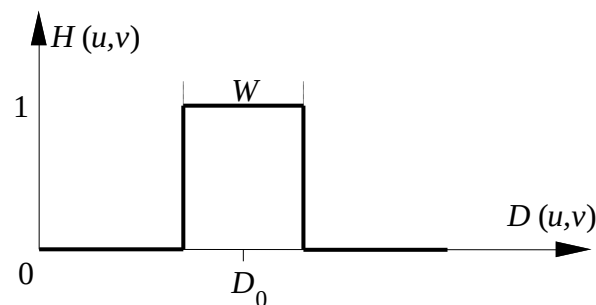


图 5.4.1 放射对称的带通滤波器透视图



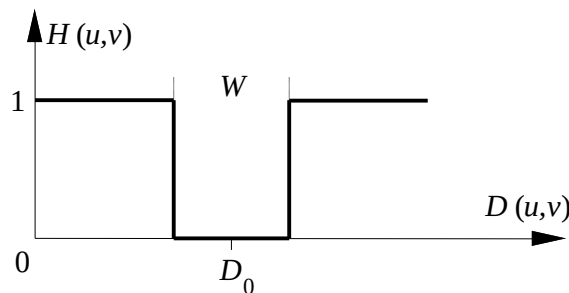
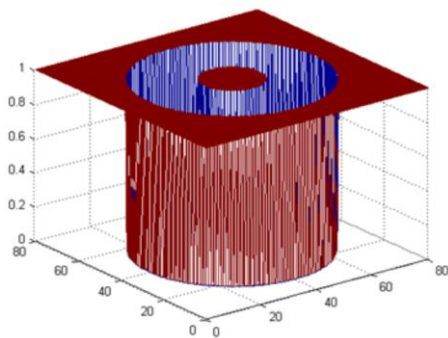


带通-带阻滤波器

带阻滤波器: 与带通滤波器相反

不允许某一范围内的频率成分通过

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) < D_0 - W/2 \\ 0 & D_0 - W/2 \leq D(u, v) \leq D_0 + W/2 \\ 1 & D(u, v) > D_0 + W/2 \end{cases}$$

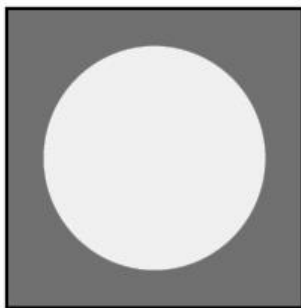




带通-带阻滤波器



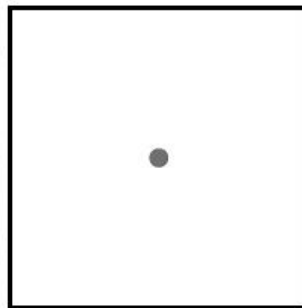
(a)



(b)



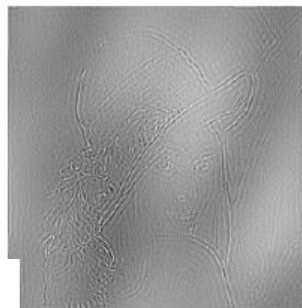
(c)



(d)



(e)



(h)

图 6.4.4 不同带通滤波示例

(a)原始图

(b)低通滤波器示意图

(c)低通滤波处理后的图像

(d)高通滤波器示意图

(e)高通滤波处理后的图像

(f)带通滤波器示意图

(g)带通滤波处理后的图像

(h)带阻滤波处理后的图像



主要内容

Main Content

- 傅里叶变换
- 图像频谱的解读
- 频域滤波基础
- 低通滤波
- 高通滤波
- 带通-带阻滤波
- 同态滤波



同态滤波器

- 在生活中会得到这样的图像，它的**动态范围很大**（黑的很黑，白的很白），而我们**感兴趣的部分的灰度又很暗**（灰度范围很小），图像细节没有办法辨认
- 采用一般的灰度级线性变换法不可行
 - 扩展灰度级虽然可以提高图像的反差，但会使得动态范围变的更大
 - 压缩灰度等级，虽然可以减少动态范围，但物体灰度层次和细节就更无法分辨了





同态滤波器

- 图像的**同态滤波**把频率过滤和灰度变换结合起来的一种图像处理方法
- 以图像的**照度/反射率模型**作为频域处理的基础，通过调整图像灰度范围和增强对比度来改善图像的质量。
- 该方法能够消除图像上照明不均的问题，增强暗区的图像细节，同时又不损失亮区的图像细节





同态滤波器

成像模型：

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y),$$

其中， $i(x, y)$ 为照度分量， $r(x, y)$ 为反射分量。

图像的灰度由**光照函数**（照度分量）和**反射函数**（反射分量）共同决定：

- **光照强度**一般具有一致性，在空间上通常会有缓慢变化的性质，与**低频分量**相关
- 不一样的材料的**反射率**差异较大，经常会引起反射光的急剧变化，从而使图像的灰度值发生变化，这种变化与**高频分量**有关



同态滤波器

成像模型： $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$

- 减弱入射光 $i(x, y)$ 可以起到缩小图像灰度范围的作用
- 增强反射光 $r(x, y)$ 可以起到提高图像对比度的作用
- 由于图像中的照度分量 $i(x, y)$ 与反射分量 $r(x, y)$ 之间是相乘关系，如果直接将 $f(x, y)$ 变换到频域， $i(x, y)$ 和 $r(x, y)$ 对应的频率分量卷积在一起，无法实现对照度分量和反射分量的控制



同态滤波器

●如何将信号的相乘关系转化为相加关系？

●取对数

设

$$\begin{aligned} z(x, y) &= \ln f(x, y) \\ &= \ln [i(x, y)r(x, y)] \\ &= \ln i(x, y) + \ln r(x, y) \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}\{z(x, y)\} &= \mathfrak{F}\{\ln i(x, y)\} + \mathfrak{F}\{\ln r(x, y)\} \\ Z(u, v) &= F_i(u, v) + F_r(u, v) \end{aligned}$$



同态滤波器

$$f(x, y) \xrightarrow{\text{In}} \text{FFT} \xrightarrow{H(u, v)} \text{FFT}^{-1} \xrightarrow{\text{exp}} g(x, y)$$

(1) 对 $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$ 的两边同时取对数（转换为相加关系），即

$$\ln f(x, y) = \ln i(x, y) + \ln r(x, y)$$

(2) 两边取Fourier变换， $F(u, v) = I(u, v) + R(u, v)$

(3) 设用一个频域增强函数 $H(u, v)$ 去处理 $F(u, v)$ ，得

$$S(u, v) = H(u, v)F(u, v) = H(u, v)I(u, v) + H(u, v)R(u, v)$$

$$S(u, v) = H_L(u, v)I(u, v) + H_H(u, v)R(u, v)$$



(4) 将处理结果反变换到空域，得 $s(x, y) = F^{-1}[S(u, v)]$

增强后的图像：照度分量 + 反射分量，空域也变成了相加操作

(5) 再将处理结果两边取指数（**因为前面取了对数**），得

$$g(x, y) = \exp[s(x, y)]$$



同态滤波器

- $H(u, v)$ 称为**同态滤波函数**，它分别作用于照度分量和反射分量上
- $H(u, v)$ 一方面减弱了图像的低频分量，加强了高频分量，相当于同时压缩了图像的整体动态范围（减小低频分量）和增加了图像相邻各部分之间的对比度（加强高频分量）。

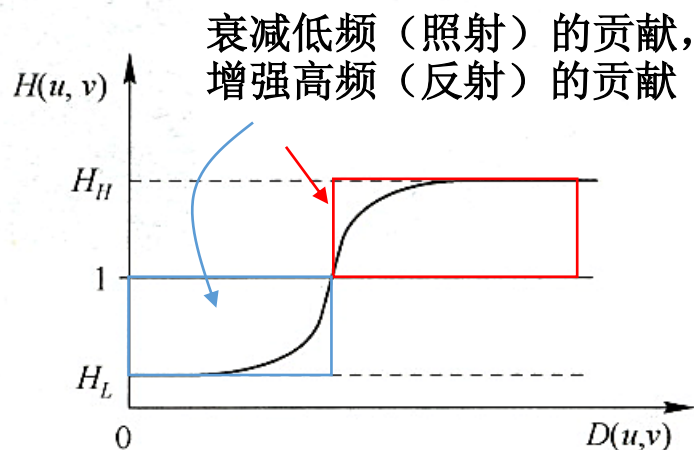


图 5.6.2 同态滤波函数的剖面图



同态滤波器

a b

FIGURE 4.33

(a) Original image. (b) Image processed by homomorphic filtering (note details inside shelter). (Stockham.)





武汉大学
Wuhan University

谢谢!

